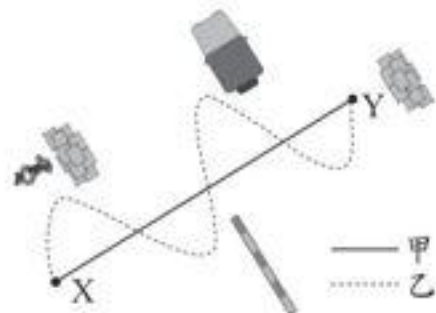


1. 戰場上士兵為了避免被敵軍瞄準，通常不會以直線前進，而會以之字形的路線前進。圖(一)實線表示直線的甲路線，虛線表示之字形的乙路線，由X點移動至Y點採用甲、乙兩種不同路線的位移與路徑長關係，下列何者正確？

	位移大小	路徑長
(A)	甲=乙	甲=乙
(B)	甲=乙	甲<乙
(C)	甲<乙	甲=乙
(D)	甲<乙	甲<乙

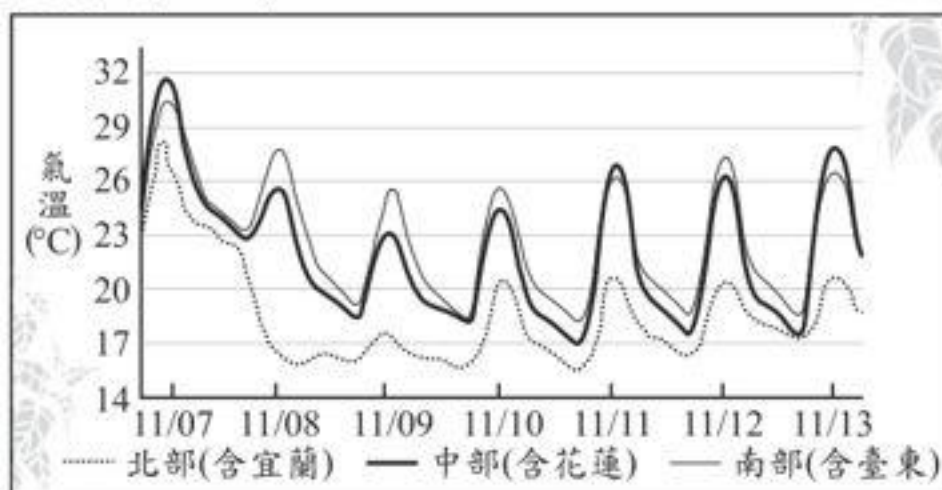


圖(一)

2. 木糖醇是一種可以代替蔗糖的食品添加物。若要知道木糖醇是否和乙醇一樣都是醇類，應查詢木糖醇的何項資訊？

- (A)分子量 (B)組成的原子種類與排列方式
(C)組成的原子總數是否超過1000個 (D)氫和氧的原子數目比是否為1:1

3. 圖(二)為臺灣一週的氣溫預報圖，呈現不同地區的氣溫隨時間變化情況，圖中橫坐標的刻度代表當日正午12點。



圖(二)

若媒體想根據圖(二)，以簡易標題說明未來幾天的天氣概況，下列哪一說法最合適？

- (A) 11/07起，北部轉冷，中、南部變更熱
(B) 11/08起，全臺連日豪雨持續一週
(C) 11/08起，冷空氣南下，當日北部氣溫驟降
(D) 11/10起，中部天氣趨於穩定，日夜溫差逐日變小

4. 圖(三)為元素週期表的一部分，無法從圖中知道下列何項資訊？

- (A)氯原子與氫原子的質子數分別為多少
(B)氖原子與氬原子是否有相似的化學性質
(C)氯原子與氬原子在自然界中含量何者比較多
(D)1莫耳的氯氣(Cl_2)與1莫耳的溴(Br_2)何者質量比較大

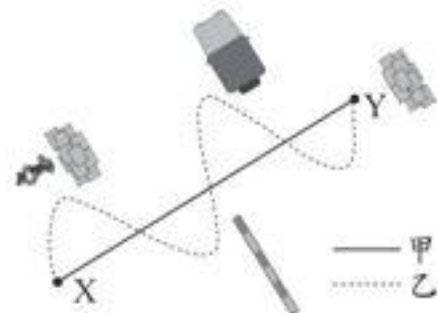
		^2He 氦 4.003
^9F 氟 19.00		^{10}Ne 氖 20.18
^{17}Cl 氯 35.45		^{36}Kr 氪 83.80
^{35}Br 溴 79.90		

圖(三)

[illegible]

1. 戰場上士兵為了避免被敵軍瞄準，通常不會以直線前進，而會以之字形的路線前進。圖(一)實線表示直線的甲路線，虛線表示之字形的乙路線，由X點移動至Y點採用甲、乙兩種不同路線的位移與路徑長關係，下列何者正確？

	位移大小	路徑長
(A)	甲=乙	甲=乙
(B)	甲=乙	甲<乙
(C)	甲<乙	甲=乙
(D)	甲<乙	甲<乙

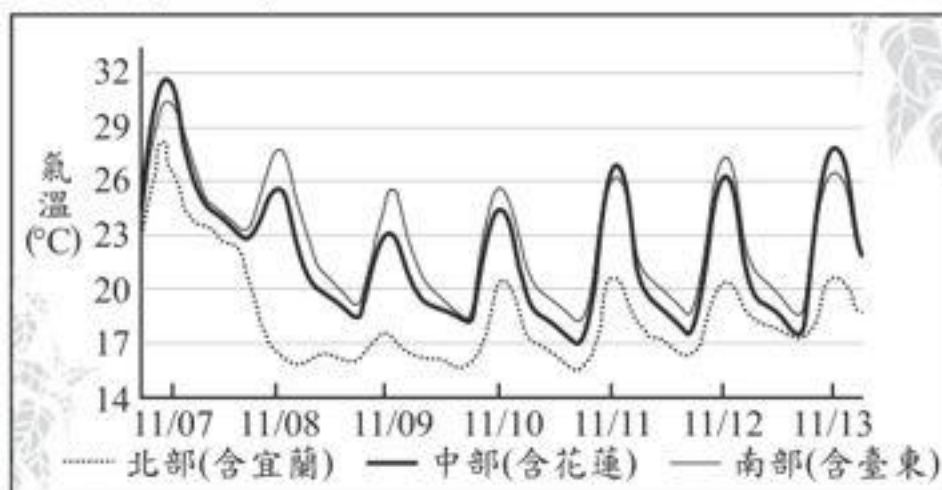


圖(一)

2. 木糖醇是一種可以代替蔗糖的食品添加物。若要知道木糖醇是否和乙醇一樣都是醇類，應查詢木糖醇的何項資訊？

- (A)分子量 (B)組成的原子種類與排列方式
(C)組成的原子總數是否超過1000個 (D)氫和氧的原子數目比是否為1:1

3. 圖(二)為臺灣一週的氣溫預報圖，呈現不同地區的氣溫隨時間變化情況，圖中橫坐標的刻度代表當日正午12點。



圖(二)

若媒體想根據圖(二)，以簡易標題說明未來幾天的天氣概況，下列哪一說法最合適？

- (A) 11/07起，北部轉冷，中、南部變更熱
(B) 11/08起，全臺連日豪雨持續一週
(C) 11/08起，冷空氣南下，當日北部氣溫驟降
(D) 11/10起，中部天氣趨於穩定，日夜溫差逐日變小

4. 圖(三)為元素週期表的一部分，無法從圖中知道下列何項資訊？

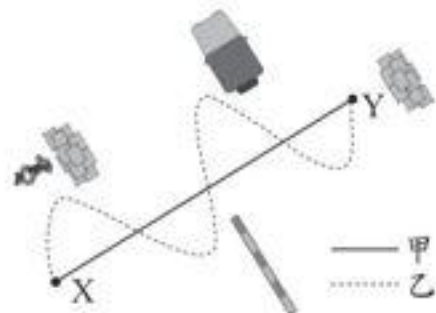
- (A)氯原子與氫原子的質子數分別為多少
(B)氬原子與氫原子是否有相似的化學性質
(C)氯原子與氫原子在自然界中含量何者比較多
(D)1莫耳的氯氣(Cl_2)與1莫耳的溴(Br_2)何者質量比較大

		^2He 氦 4.003
^9F 氟 19.00		^{10}Ne 氖 20.18
^{17}Cl 氯 35.45		^{35}Br 溴 79.90
		^{36}Kr 氪 83.80

圖(三)

1. 戰場上士兵為了避免被敵軍瞄準，通常不會以直線前進，而會以之字形的路線前進。圖(一)實線表示直線的甲路線，虛線表示之字形的乙路線，由X點移動至Y點採用甲、乙兩種不同路線的位移與路徑長關係，下列何者正確？

	位移大小	路徑長
(A)	甲=乙	甲=乙
(B)	甲=乙	甲<乙
(C)	甲<乙	甲=乙
(D)	甲<乙	甲<乙

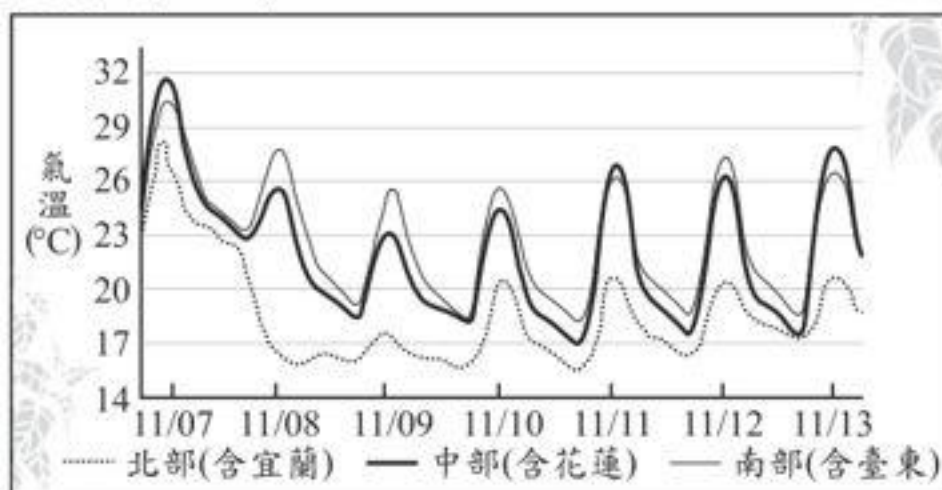


圖(一)

2. 木糖醇是一種可以代替蔗糖的食品添加物。若要知道木糖醇是否和乙醇一樣都是醇類，應查詢木糖醇的何項資訊？

- (A)分子量 (B)組成的原子種類與排列方式
(C)組成的原子總數是否超過1000個 (D)氫和氧的原子數目比是否為1:1

3. 圖(二)為臺灣一週的氣溫預報圖，呈現不同地區的氣溫隨時間變化情況，圖中橫坐標的刻度代表當日正午12點。



圖(二)

若媒體想根據圖(二)，以簡易標題說明未來幾天的天氣概況，下列哪一說法最合適？

- (A) 11/07起，北部轉冷，中、南部變更熱
(B) 11/08起，全臺連日豪雨持續一週
(C) 11/08起，冷空氣南下，當日北部氣溫驟降
(D) 11/10起，中部天氣趨於穩定，日夜溫差逐日變小

4. 圖(三)為元素週期表的一部分，無法從圖中知道下列何項資訊？

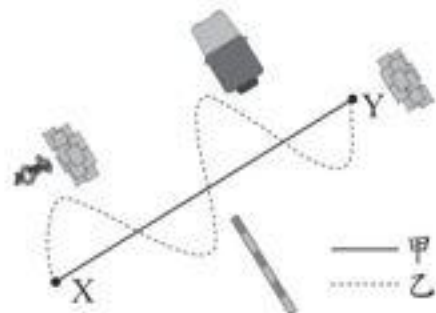
- (A)氯原子與氫原子的質子數分別為多少
(B)氖原子與氬原子是否有相似的化學性質
(C)氯原子與氬原子在自然界中含量何者比較多
(D)1莫耳的氯氣(Cl_2)與1莫耳的溴(Br_2)何者質量比較大

		^2He 氦 4.003
^9F 氟 19.00		^{10}Ne 氖 20.18
^{17}Cl 氯 35.45		^{36}Kr 氪 83.80
^{35}Br 溴 79.90		

圖(三)

1. 戰場上士兵為了避免被敵軍瞄準，通常不會以直線前進，而會以之字形的路線前進。圖(一)實線表示直線的甲路線，虛線表示之字形的乙路線，由X點移動至Y點採用甲、乙兩種不同路線的位移與路徑長關係，下列何者正確？

	位移大小	路徑長
(A)	甲=乙	甲=乙
(B)	甲=乙	甲<乙
(C)	甲<乙	甲=乙
(D)	甲<乙	甲<乙

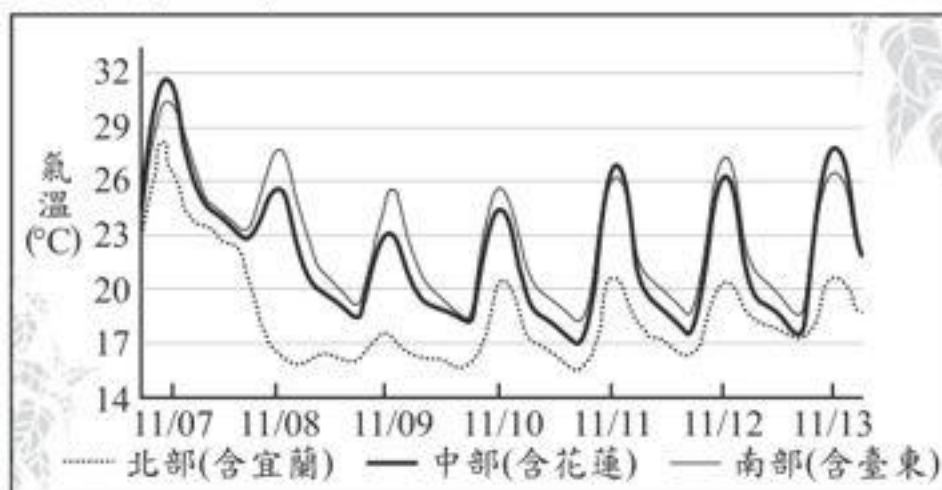


圖(一)

2. 木糖醇是一種可以代替蔗糖的食品添加物。若要知道木糖醇是否和乙醇一樣都是醇類，應查詢木糖醇的何項資訊？

- (A)分子量 (B)組成的原子種類與排列方式
(C)組成的原子總數是否超過1000個 (D)氫和氧的原子數目比是否為1:1

3. 圖(二)為臺灣一週的氣溫預報圖，呈現不同地區的氣溫隨時間變化情況，圖中橫坐標的刻度代表當日正午12點。



圖(二)

若媒體想根據圖(二)，以簡易標題說明未來幾天的天氣概況，下列哪一說法最合適？

- (A) 11/07起，北部轉冷，中、南部變更熱
(B) 11/08起，全臺連日豪雨持續一週
(C) 11/08起，冷空氣南下，當日北部氣溫驟降
(D) 11/10起，中部天氣趨於穩定，日夜溫差逐日變小

4. 圖(三)為元素週期表的一部分，無法從圖中知道下列何項資訊？

- (A)氯原子與氫原子的質子數分別為多少
(B)氬原子與氫原子是否有相似的化學性質
(C)氯原子與氫原子在自然界中含量何者比較多
(D)1莫耳的氯氣(Cl_2)與1莫耳的溴(Br_2)何者質量比較大

		^2He 氦 4.003
^9F 氟 19.00		^{10}Ne 氖 20.18
^{17}Cl 氯 35.45		^{35}Br 溴 79.90
		^{36}Kr 氪 83.80

圖(三)

[illegible]

2.1%

圖(二十三)

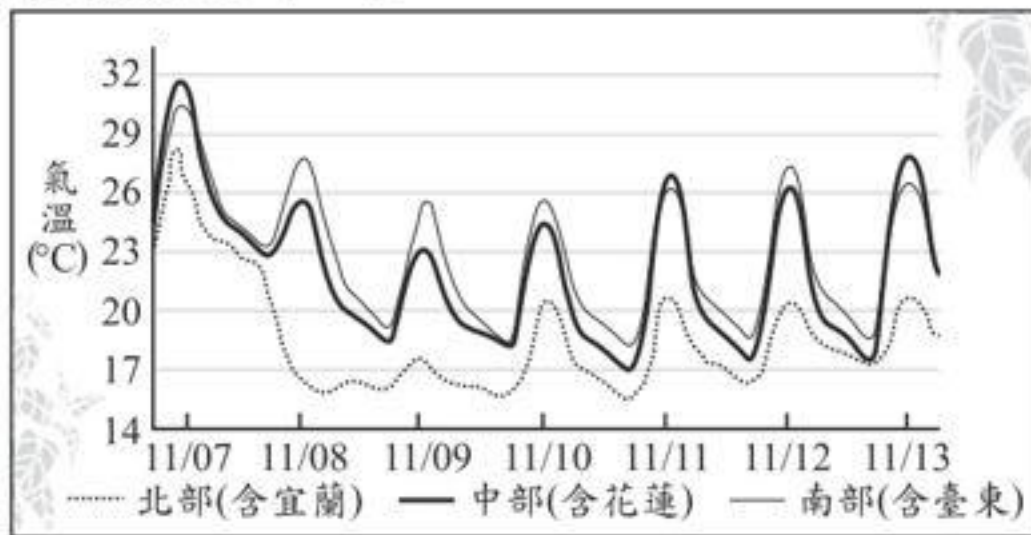


44. 根據本文，下列何者最符合該國政府對未來發電方式的期望？

(A)

(B)

3. 圖(二)為臺灣一週的氣溫預報圖，呈現不同地區的氣溫隨時間變化情況，圖中橫坐標的刻度代表當日正午12點。



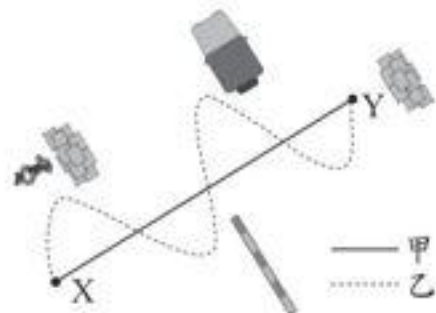
圖(二)

若媒體想根據圖(二)，以簡易標題說明未來幾天的天氣概況，下列哪一說法最合適？

- (A) 11/07起，北部轉冷，中、南部變更熱
- (B) 11/08起，全臺連日豪雨持續一週
- (C) 11/08起，冷空氣南下，當日北部氣溫驟降
- (D) 11/10起，中部天氣趨於穩定，日夜溫差逐日變小

1. 戰場上士兵為了避免被敵軍瞄準，通常不會以直線前進，而會以之字形的路線前進。圖(一)實線表示直線的甲路線，虛線表示之字形的乙路線，由X點移動至Y點採用甲、乙兩種不同路線的位移與路徑長關係，下列何者正確？

	位移大小	路徑長
(A)	甲=乙	甲=乙
(B)	甲=乙	甲<乙
(C)	甲<乙	甲=乙
(D)	甲<乙	甲<乙

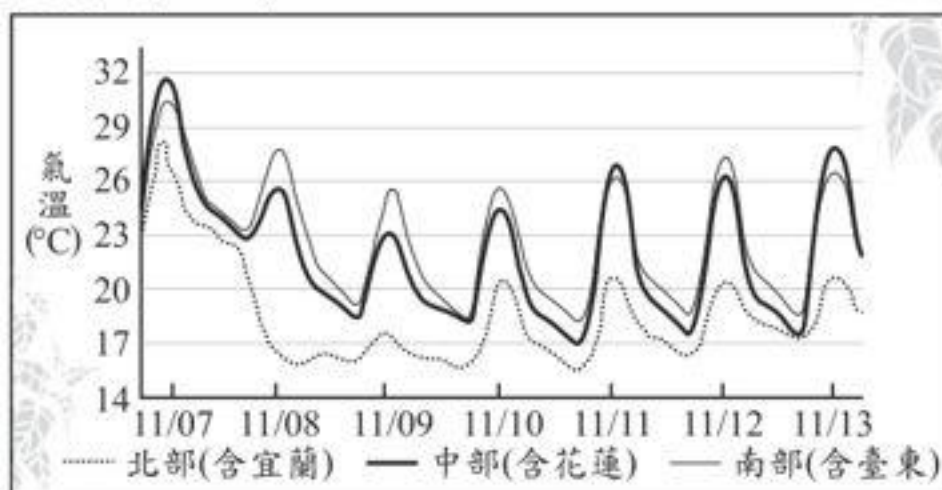


圖(一)

2. 木糖醇是一種可以代替蔗糖的食品添加物。若要知道木糖醇是否和乙醇一樣都是醇類，應查詢木糖醇的何項資訊？

- (A)分子量 (B)組成的原子種類與排列方式
(C)組成的原子總數是否超過1000個 (D)氫和氧的原子數目比是否為1:1

3. 圖(二)為臺灣一週的氣溫預報圖，呈現不同地區的氣溫隨時間變化情況，圖中橫坐標的刻度代表當日正午12點。



圖(二)

若媒體想根據圖(二)，以簡易標題說明未來幾天的天氣概況，下列哪一說法最合適？

- (A) 11/07起，北部轉冷，中、南部變更熱
(B) 11/08起，全臺連日豪雨持續一週
(C) 11/08起，冷空氣南下，當日北部氣溫驟降
(D) 11/10起，中部天氣趨於穩定，日夜溫差逐日變小

4. 圖(三)為元素週期表的一部分，無法從圖中知道下列何項資訊？

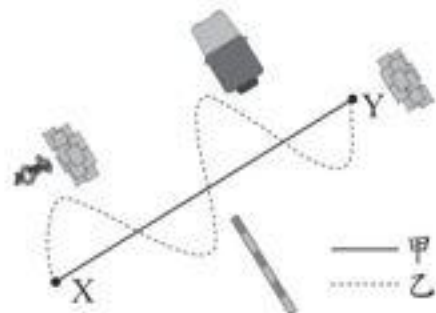
- (A)氯原子與氫原子的質子數分別為多少
(B)氬原子與氫原子是否有相似的化學性質
(C)氯原子與氫原子在自然界中含量何者比較多
(D)1莫耳的氯氣(Cl_2)與1莫耳的溴(Br_2)何者質量比較大

		^2He 氦 4.003
^9F 氟 19.00		^{10}Ne 氖 20.18
^{17}Cl 氯 35.45		^{36}Kr 氪 83.80
^{35}Br 溴 79.90		

圖(三)

1. 戰場上士兵為了避免被敵軍瞄準，通常不會以直線前進，而會以之字形的路線前進。圖(一)實線表示直線的甲路線，虛線表示之字形的乙路線，由X點移動至Y點採用甲、乙兩種不同路線的位移與路徑長關係，下列何者正確？

	位移大小	路徑長
(A)	甲=乙	甲=乙
(B)	甲=乙	甲<乙
(C)	甲<乙	甲=乙
(D)	甲<乙	甲<乙

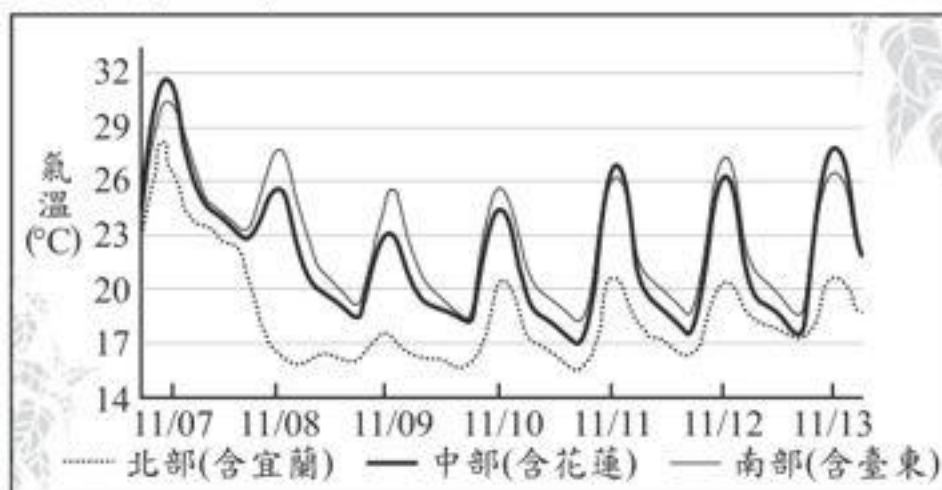


圖(一)

2. 木糖醇是一種可以代替蔗糖的食品添加物。若要知道木糖醇是否和乙醇一樣都是醇類，應查詢木糖醇的何項資訊？

- (A)分子量 (B)組成的原子種類與排列方式
(C)組成的原子總數是否超過1000個 (D)氫和氧的原子數目比是否為1:1

3. 圖(二)為臺灣一週的氣溫預報圖，呈現不同地區的氣溫隨時間變化情況，圖中橫坐標的刻度代表當日正午12點。



圖(二)

若媒體想根據圖(二)，以簡易標題說明未來幾天的天氣概況，下列哪一說法最合適？

- (A) 11/07起，北部轉冷，中、南部變更熱
(B) 11/08起，全臺連日豪雨持續一週
(C) 11/08起，冷空氣南下，當日北部氣溫驟降
(D) 11/10起，中部天氣趨於穩定，日夜溫差逐日變小

4. 圖(三)為元素週期表的一部分，無法從圖中知道下列何項資訊？

- (A)氯原子與氫原子的質子數分別為多少
(B)氬原子與氫原子是否有相似的化學性質
(C)氯原子與氫原子在自然界中含量何者比較多
(D)1莫耳的氯氣(Cl_2)與1莫耳的溴(Br_2)何者質量比較大

		^2He 氦 4.003
^9F 氟 19.00		^{10}Ne 氖 20.18
^{17}Cl 氯 35.45		^{35}Br 溴 79.90
		^{36}Kr 氪 83.80

圖(三)

(D) 丁

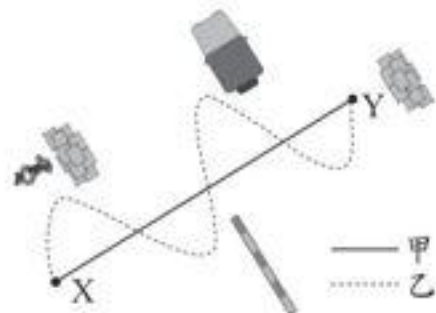


圖(十九)

密度(g/cm^3)	0.5	1.0	2.0	3.0
-----------------------	-----	-----	-----	-----

1. 戰場上士兵為了避免被敵軍瞄準，通常不會以直線前進，而會以之字形的路線前進。圖(一)實線表示直線的甲路線，虛線表示之字形的乙路線，由X點移動至Y點採用甲、乙兩種不同路線的位移與路徑長關係，下列何者正確？

	位移大小	路徑長
(A)	甲=乙	甲=乙
(B)	甲=乙	甲<乙
(C)	甲<乙	甲=乙
(D)	甲<乙	甲<乙

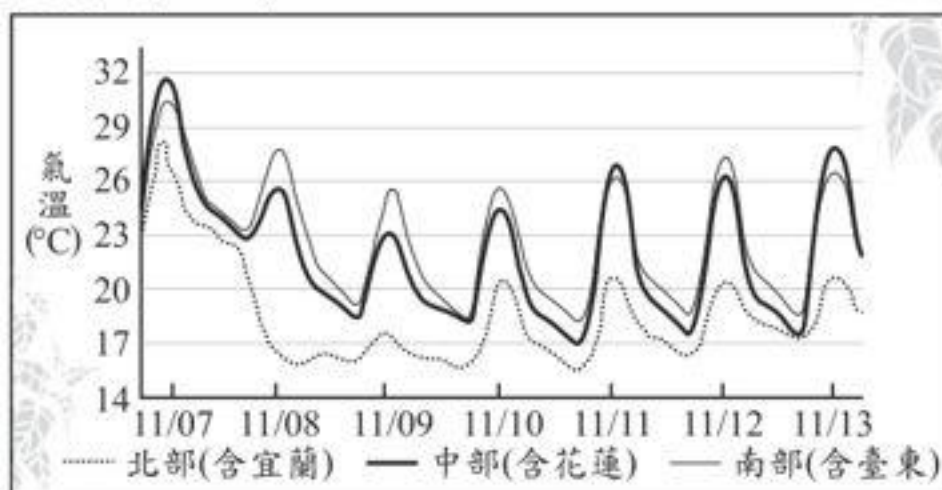


圖(一)

2. 木糖醇是一種可以代替蔗糖的食品添加物。若要知道木糖醇是否和乙醇一樣都是醇類，應查詢木糖醇的何項資訊？

- (A)分子量 (B)組成的原子種類與排列方式
(C)組成的原子總數是否超過1000個 (D)氫和氧的原子數目比是否為1:1

3. 圖(二)為臺灣一週的氣溫預報圖，呈現不同地區的氣溫隨時間變化情況，圖中橫坐標的刻度代表當日正午12點。



圖(二)

若媒體想根據圖(二)，以簡易標題說明未來幾天的天氣概況，下列哪一說法最合適？

- (A) 11/07起，北部轉冷，中、南部變更熱
(B) 11/08起，全臺連日豪雨持續一週
(C) 11/08起，冷空氣南下，當日北部氣溫驟降
(D) 11/10起，中部天氣趨於穩定，日夜溫差逐日變小

4. 圖(三)為元素週期表的一部分，無法從圖中知道下列何項資訊？

- (A)氯原子與氫原子的質子數分別為多少
(B)氬原子與氫原子是否有相似的化學性質
(C)氯原子與氫原子在自然界中含量何者比較多
(D)1莫耳的氯氣(Cl_2)與1莫耳的溴(Br_2)何者質量比較大

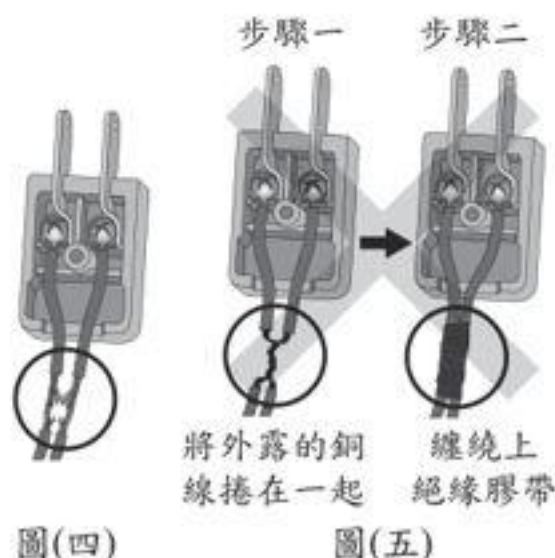
		^2He 氦 4.003
^9F 氟 19.00		^{10}Ne 氖 20.18
^{17}Cl 氯 35.45		^{36}Kr 氪 83.80
^{35}Br 溴 79.90		

圖(三)

5. 人體副甲狀腺分泌的激素是經由X所運送，若此激素分泌過多，會影響骨骼中的Y含量，可能造成骨質疏鬆。根據上述說明，推論X和Y最可能為下列何者？
 (A) X為血液，Y為鈣 (B) X為血液，Y為鉀
 (C) X為消化液，Y為鈣 (D) X為消化液，Y為鉀

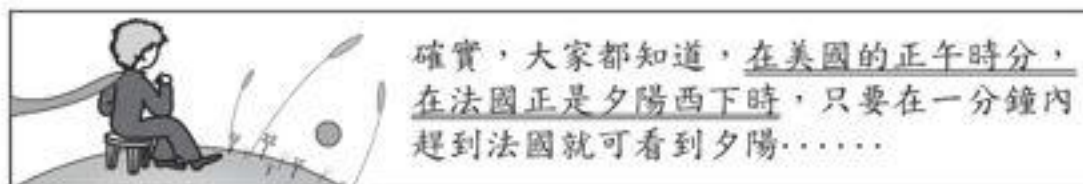
6. 小健家中電扇插頭處的電線被老鼠破壞而導致銅線裸露，如圖(四)。小健取來絕緣膠帶試圖修復，步驟如圖(五)。家人認為小健的修復方式並不適當，其原因最可能為下列何者？

- (A) 插電後電扇雖會轉動，但轉動速率下降
 (B) 插電後電扇雖會轉動，但耗電量將上升
 (C) 插電後電線會發生短路，可能引發電線走火
 (D) 插電後，流過電扇的電流將變大，導致電扇轉動速率過快而發生危險



7. 虎門銷煙為清朝銷毀鴉片的歷史事件。把海水引入浸泡池浸泡鴉片，之後再加入石灰等物質，石灰遇水會改變水溫，此改變也利於將鴉片溶於水中，等退潮時再排入海中。關於上述銷毀鴉片的說明，下列何者最合理？
 (A) 石灰溶於水為放熱反應，而高溫使鴉片更易溶於水中
 (B) 石灰溶於水為吸熱反應，而高溫使鴉片更易溶於水中
 (C) 鴉片浸泡海水後會使水溫上升，使其與石灰反應速率加快
 (D) 鴉片浸泡海水後會使水溫下降，使其與石灰反應速率加快

8. 圖(六)是世界文學名著《小王子》中的某段場景與內容：



圖(六)

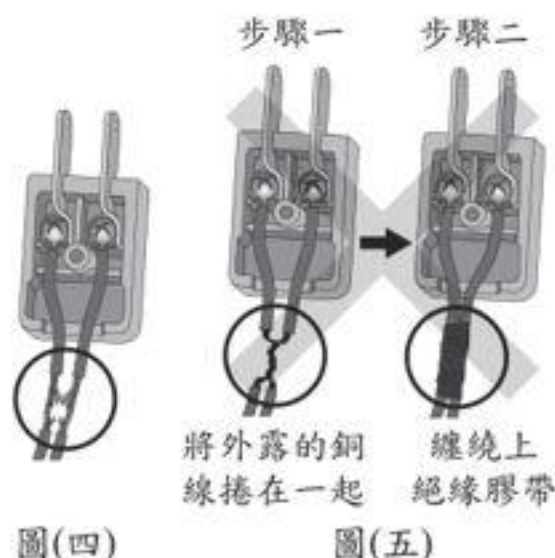
若以箭頭表示太陽光方向與地球自轉方向，下列何者最符合文中畫雙底線處的狀態？

- (A) (B) (C) (D)
-

5. 人體副甲狀腺分泌的激素是經由X所運送，若此激素分泌過多，會影響骨骼中的Y含量，可能造成骨質疏鬆。根據上述說明，推論X和Y最可能為下列何者？
 (A) X為血液，Y為鈣 (B) X為血液，Y為鉀
 (C) X為消化液，Y為鈣 (D) X為消化液，Y為鉀

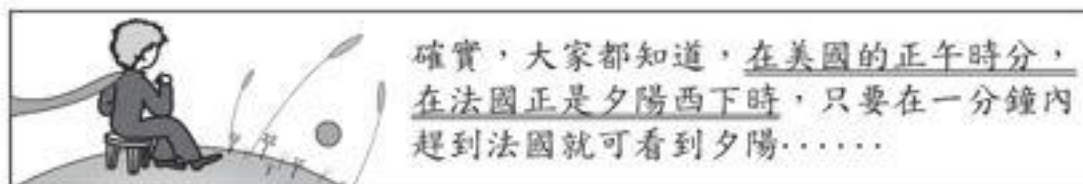
6. 小健家中電扇插頭處的電線被老鼠破壞而導致銅線裸露，如圖(四)。小健取來絕緣膠帶試圖修復，步驟如圖(五)。家人認為小健的修復方式並不適當，其原因最可能為下列何者？

- (A) 插電後電扇雖會轉動，但轉動速率下降
 (B) 插電後電扇雖會轉動，但耗電量將上升
 (C) 插電後電線會發生短路，可能引發電線走火
 (D) 插電後，流過電扇的電流將變大，導致電扇轉動速率過快而發生危險



7. 虎門銷煙為清朝銷毀鴉片的歷史事件。把海水引入浸泡池浸泡鴉片，之後再加入石灰等物質，石灰遇水會改變水溫，此改變也利於將鴉片溶於水中，等退潮時再排入海中。關於上述銷毀鴉片的說明，下列何者最合理？
 (A) 石灰溶於水為放熱反應，而高溫使鴉片更易溶於水中
 (B) 石灰溶於水為吸熱反應，而高溫使鴉片更易溶於水中
 (C) 鴉片浸泡海水後會使水溫上升，使其與石灰反應速率加快
 (D) 鴉片浸泡海水後會使水溫下降，使其與石灰反應速率加快

8. 圖(六)是世界文學名著《小王子》中的某段場景與內容：

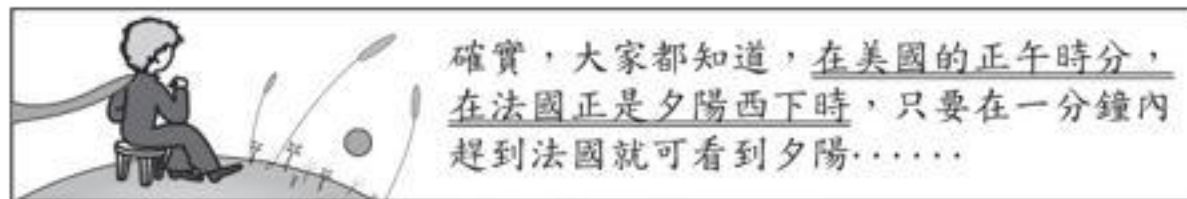


圖(六)

若以箭頭表示太陽光方向與地球自轉方向，下列何者最符合文中畫雙底線處的狀態？

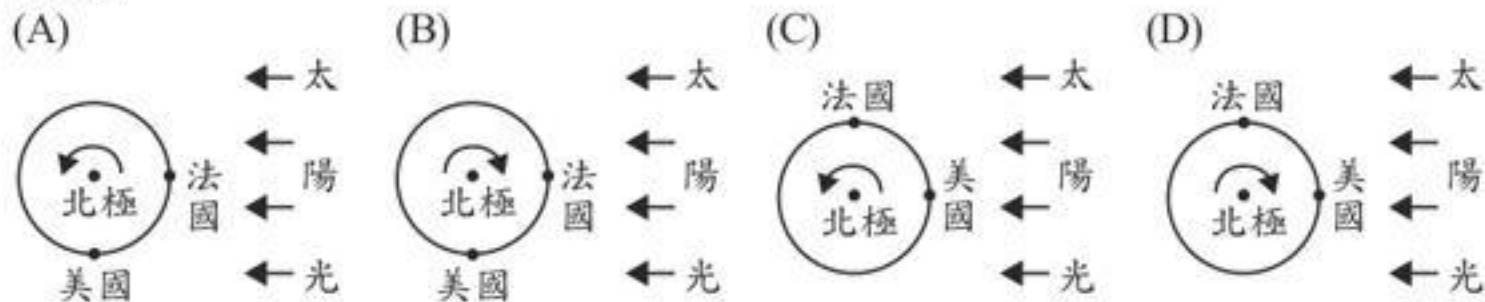
- (A) (B) (C) (D)
-

8. 圖(六)是世界文學名著《小王子》中的某段場景與內容：

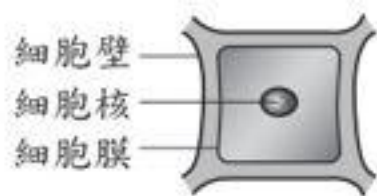


圖(六)

若以箭頭表示太陽光方向與地球自轉方向，下列何者最符合文中畫雙底線處的狀態？



9. 醃漬高麗菜時，常會在高麗菜的葉片上灑鹽。圖(七)為正常的葉片細胞示意圖，表(一)中的圖為小凱與小萍預測醃漬後的葉片細胞可能的示意圖。推論醃漬後的示意圖與造成葉片細胞變化的原因，下列何者正確？



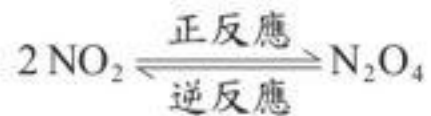
圖(七)

表(一)

	小凱的示意圖	小萍的示意圖
醃漬後		

- (A)小凱的圖正確，水由細胞內流至外界
 (B)小凱的圖正確，鹽由細胞內流至外界
 (C)小萍的圖正確，水由外界流至細胞內
 (D)小萍的圖正確，鹽由外界流至細胞內

11. 將裝有紅棕色二氧化氮(NO_2)氣體的密閉玻璃瓶放入冰水中，二氧化氮會互相結合產生無色的四氧化二氮(N_2O_4)氣體，瓶內的顏色會逐漸變淡，反應式為：



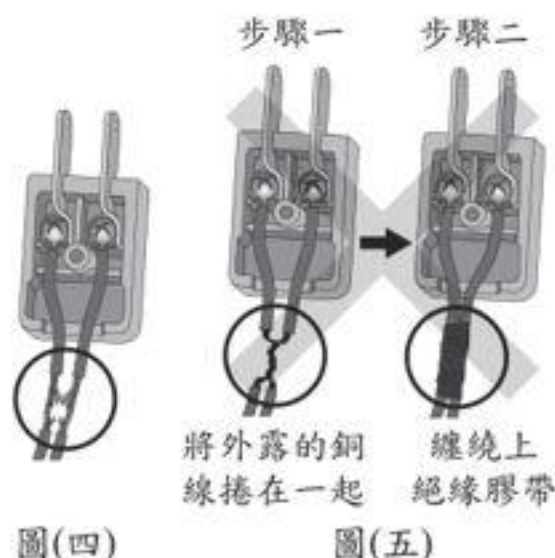
當溫度下降至某溫度，且保持恆定，一段時間後玻璃瓶內的顏色便不再改變。關於顏色不再改變時反應速率的說明，下列何者正確？

- (A) 正反應速率等於逆反應速率，且速率為0
- (B) 正反應速率等於逆反應速率，且速率不為0
- (C) 正反應速率不等於逆反應速率，且兩速率均不為0
- (D) 正反應速率不等於逆反應速率，且其中一速率為0

5. 人體副甲狀腺分泌的激素是經由X所運送，若此激素分泌過多，會影響骨骼中的Y含量，可能造成骨質疏鬆。根據上述說明，推論X和Y最可能為下列何者？
 (A) X為血液，Y為鈣 (B) X為血液，Y為鉀
 (C) X為消化液，Y為鈣 (D) X為消化液，Y為鉀

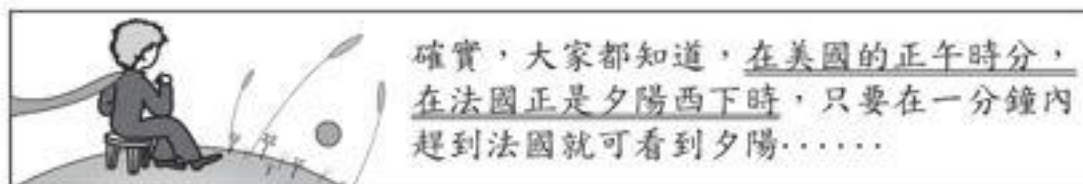
6. 小健家中電扇插頭處的電線被老鼠破壞而導致銅線裸露，如圖(四)。小健取來絕緣膠帶試圖修復，步驟如圖(五)。家人認為小健的修復方式並不適當，其原因最可能為下列何者？

- (A) 插電後電扇雖會轉動，但轉動速率下降
 (B) 插電後電扇雖會轉動，但耗電量將上升
 (C) 插電後電線會發生短路，可能引發電線走火
 (D) 插電後，流過電扇的電流將變大，導致電扇轉動速率過快而發生危險



7. 虎門銷煙為清朝銷毀鴉片的歷史事件。把海水引入浸泡池浸泡鴉片，之後再加入石灰等物質，石灰遇水會改變水溫，此改變也利於將鴉片溶於水中，等退潮時再排入海中。關於上述銷毀鴉片的說明，下列何者最合理？
 (A) 石灰溶於水為放熱反應，而高溫使鴉片更易溶於水中
 (B) 石灰溶於水為吸熱反應，而高溫使鴉片更易溶於水中
 (C) 鴉片浸泡海水後會使水溫上升，使其與石灰反應速率加快
 (D) 鴉片浸泡海水後會使水溫下降，使其與石灰反應速率加快

8. 圖(六)是世界文學名著《小王子》中的某段場景與內容：



圖(六)

若以箭頭表示太陽光方向與地球自轉方向，下列何者最符合文中畫雙底線處的狀態？

- (A) (B) (C) (D)
-

12. 老師選用基因型皆為Aa的雄、雌長翅果蠅進行交配，並要求學生觀察 1000 隻第一子代果蠅的表現型與數量。已知小坪僅觀察到4隻長翅果蠅及6隻短翅果蠅後，就直接推測其結果如表(二)。老師在小坪的紀錄本寫下：「理論上子代數量不太可能出現這樣的比例。」根據上述資訊，老師寫下該評語是因為理論上第一子代預測比例較可能為何？

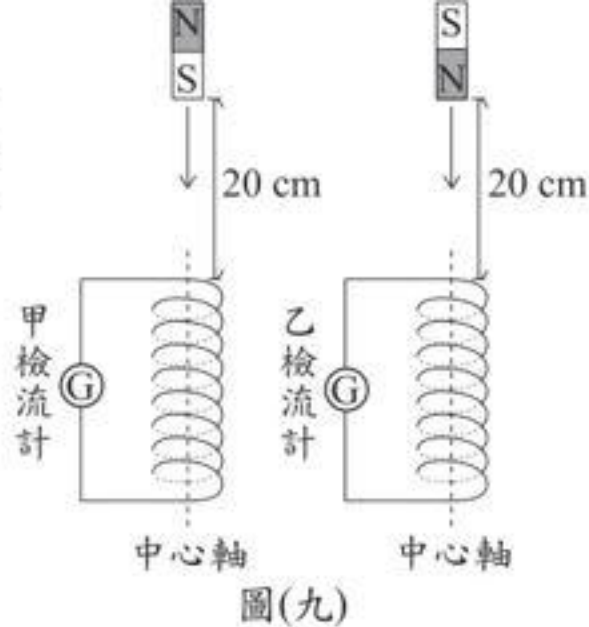
表(二)

表現型	第一子代數量
長翅	400
短翅	600

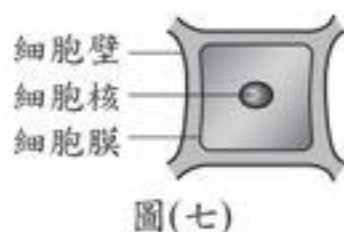
- (A)應全為長翅
(B)應全為短翅
(C)長翅與短翅的比例應約為1：3
(D)長翅與短翅的比例應約為3：1

13. 如圖(九)，將銅線製成的兩相同螺線形線圈(螺線管)，分別與相同的檢流計連接，另取兩個相同的磁鐵，一個N極向上，一個N極向下，放在離線圈上端高度20 cm處，由靜止自由掉落通過線圈，觀察磁鐵剛進入線圈時，甲、乙兩檢流計所測得的感應電流方向及大小，下列何者最合理？

	感應電流方向	感應電流大小
(A)	兩者相同	甲遠大於乙
(B)	兩者相同	兩者大致相同
(C)	兩者不同	甲遠大於乙
(D)	兩者不同	兩者大致相同



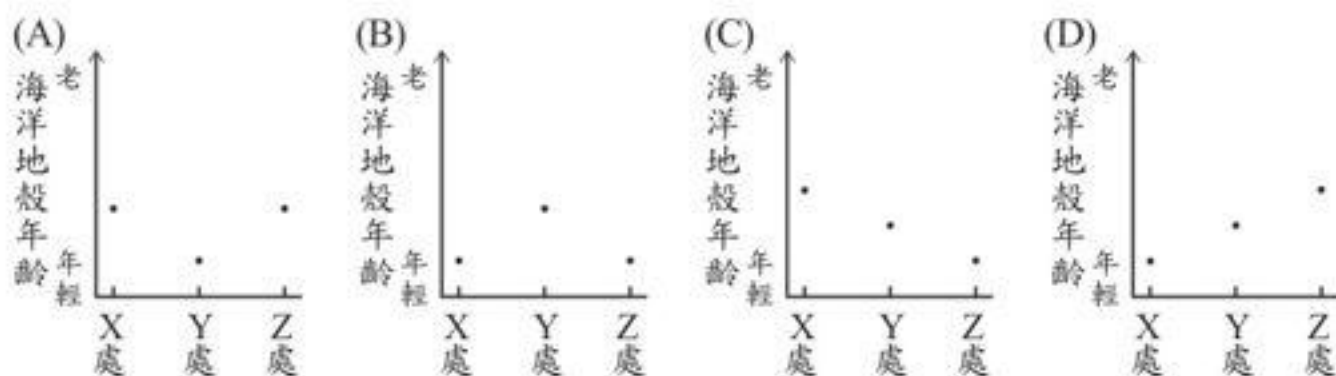
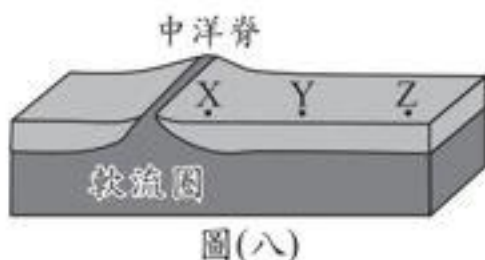
9. 醃漬高麗菜時，常會在高麗菜的葉片上灑鹽。圖(七)為正常的葉片細胞示意圖，表(一)中的圖為小凱與小萍預測醃漬後的葉片細胞可能的示意圖。推論醃漬後的示意圖與造成葉片細胞變化的原因，下列何者正確？



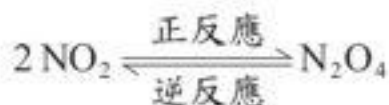
表(一)

	小凱的示意圖	小萍的示意圖
醃漬後		

- (A) 小凱的圖正確，水由細胞內流至外界
 (B) 小凱的圖正確，鹽由細胞內流至外界
 (C) 小萍的圖正確，水由外界流至細胞內
 (D) 小萍的圖正確，鹽由外界流至細胞內
10. 圖(八)為中洋脊附近的剖面示意圖，並標示中洋脊旁的X處與離中洋脊較遠的Y處、Z處海洋地殼。根據上述，下列何者最可能為X處、Y處、Z處的海洋地殼年齡關係？



11. 將裝有紅棕色二氧化氮(NO_2)氣體的密閉玻璃瓶放入冰水中，二氧化氮會互相結合產生無色的四氧化二氮(N_2O_4)氣體，瓶內的顏色會逐漸變淡，反應式為：



當溫度下降至某溫度，且保持恆定，一段時間後玻璃瓶內的顏色便不再改變。關於顏色不再改變時反應速率的說明，下列何者正確？

- (A) 正反應速率等於逆反應速率，且速率為0
 (B) 正反應速率等於逆反應速率，且速率不為0
 (C) 正反應速率不等於逆反應速率，且兩速率均不為0
 (D) 正反應速率不等於逆反應速率，且其中一速率為0

17. 牙齒酸蝕是指酸性物質會使牙齒外層的琺瑯質軟化，而容易損耗。小涵進行實驗一，探討不同pH值與牙齒酸蝕後重量減少的關係。他選用形狀大小很相近的豬牙齒，分別浸泡不同濃度的鹽酸數日，實驗一的結果如表(三)。

表(三)

鹽酸		X	Y	Z
pH值		2.4	3.7	3.1
重量減少百分比(%)	1日後	6.82	4.15	5.95
	2日後	7.87	4.92	6.76

小涵又進行實驗二，取形狀大小很相近的豬牙齒，分別浸泡在pH值介於2~4之間的甲、乙、丙三杯飲料中數日，發現牙齒重量減少百分比為丙<甲<乙。若實驗二只考慮pH值的影響，則依實驗一的結果，關於甲、乙、丙三杯飲料的推測，下列何者最合理？

- (A)乙杯最酸，其pH值最大
(C)丙杯最酸，其pH值最大

- (B)乙杯最酸，其pH值最小
(D)丙杯最酸，其pH值最小

21. 以下為某學生在同一時間、同一花園內，種植甲、乙、丙三種不同品牌薄荷種子的步驟：

1. 在花園內畫設 $L_{\text{甲}}$ 、 $L_{\text{乙}}$ 、 $L_{\text{丙}}$ 三條種植的路線。
2. 分別平均在路線 $L_{\text{甲}}$ 灑上甲種子、路線 $L_{\text{乙}}$ 灑上乙種子、路線 $L_{\text{丙}}$ 灑上丙種子。
3. 每天在三條路線上以相同灌溉方式補充土壤的水分。
4. 一週後，記錄三條路線上發芽的種子數。

表(五)為學生記錄此實驗的相關數據，若三條路線的生長環境都相同，根據此結果，下列敘述何者最合理？

表(五)

品牌	路線	灑落的種子數	發芽的種子數
甲	$L_{\text{甲}}$	500	100
乙	$L_{\text{乙}}$	400	80
丙	$L_{\text{丙}}$	350	80

- (A) 甲、乙兩品牌的發芽比例相等 (B) 乙、丙兩品牌的發芽比例相等
(C) 甲品牌比乙、丙品牌容易發芽 (D) 丙品牌比甲、乙品牌不容易發芽

23. 某篇關於氫應用的報導說明如下：「金屬多以氧化物的形式封藏於岩石礦物中，可利用氫和氧易起反應的特性，將氧從礦物中移除，留下可用的純金屬和水。」關於上述畫線處提及的反應，下列說明何者最合理？

(A)因為氫被氧化，所以是氧化還原反應

(B)因為礦物被氧化，所以是氧化還原反應

(C)因為金屬氧化物溶於水呈酸性，所以是酸鹼中和反應

(C)因為金屬氧化物溶於水呈酸性，所以是酸鹼中和反應

(D)因為金屬氧化物溶於水呈鹼性，所以是酸鹼中和反應

25. 圖(十四)為 ①、②兩種岩類的照片及說明，③為一種作用。①的碎屑物質經過長時間的③後，會成為②。下列有關①、②、③的敘述，何者最合理？



圖(十四)

- (A) ①為變質岩，②為沉積岩
(B) ①為火成岩，②為火成岩
(C) ③：高溫與高壓作用，岩石成分與結構發生變化
(D) ③：壓密與膠結作用，碎屑顆粒緊密膠結在一起

20. 已知刺絲胞動物皆生活在水中。小花看到某網友提到：「所有刺絲胞動物都生活在海洋中。例如海月水母就是一種生活在海洋中的刺絲胞動物」，若小花想驗證「所有刺絲胞動物都生活在海洋中」這句話是否成立，則下列何種方法最能達到此目的？
- (A)從海洋中找到海月水母
(B)從海月水母身上找到刺絲胞
(C)從淡水中找到一種刺絲胞動物
(D)從海洋中找到很多種刺絲胞動物
21. 以下為某學生在同一時間、同一花園內，種植甲、乙、丙三種不同品牌薄荷種子的步驟：
1. 在花園內畫設 $L_{\text{甲}}$ 、 $L_{\text{乙}}$ 、 $L_{\text{丙}}$ 三條種植的路線。
 2. 分別平均在路線 $L_{\text{甲}}$ 灑上甲種子、路線 $L_{\text{乙}}$ 灑上乙種子、路線 $L_{\text{丙}}$ 灑上丙種子。
 3. 每天在三條路線上以相同灌溉方式補充土壤的水分。
 4. 一週後，記錄三條路線上發芽的種子數。
- 表(五)為學生記錄此實驗的相關數據，若三條路線的生長環境都相同，根據此結果，下列敘述何者最合理？

表(五)

品牌	路線	灑落的種子數	發芽的種子數
甲	$L_{\text{甲}}$	500	100
乙	$L_{\text{乙}}$	400	80
丙	$L_{\text{丙}}$	350	80

- (A)甲、乙兩品牌的發芽比例相等
(B)乙、丙兩品牌的發芽比例相等
(C)甲品牌比乙、丙品牌容易發芽
(D)丙品牌比甲、乙品牌不容易發芽
22. 小書與小花將某株被子植物莖部的形成層外圍構造剔除，發現此株植物逐漸因根部無法獲得養分而死亡，以下為兩人對此株植物的推論：
- 小書：此株植物較可能為雙子葉植物。
小花：此株植物較可能為單子葉植物。
- 下列對兩人推論的敘述何者正確？
- (A)兩人均合理
(B)兩人均不合理
(C)只有小書合理
(D)只有小花合理
23. 某篇關於氫應用的報導說明如下：「金屬多以氧化物的形式封藏於岩石礦物中，可利用氫和氧易起反應的特性，將氧從礦物中移除，留下可用的純金屬和水。」關於上述畫線處提及的反應，下列說明何者最合理？
- (A)因為氫被氧化，所以是氧化還原反應
(B)因為礦物被氧化，所以是氧化還原反應
(C)因為金屬氧化物溶於水呈酸性，所以是酸鹼中和反應
(D)因為金屬氧化物溶於水呈鹼性，所以是酸鹼中和反應

29. 在自來水中加入氯氣雖然可以消毒，但氯氣可能會進一步反應產生致癌物。下列實驗，想知道將自來水靜置一段時間或加熱能否降低餘氯量，實驗結果如表(七)和表(八)：

表(七)

時間(分)	0	3	5	10	30	60	120	240
溫度(°C)	25	25	25	25	25	25	25	25
餘氯量(ppm)	0.39	0.33	0.28	0.22	0.18	0.15	0.13	0.09

表(八)

時間(分)	0	3	5	10	—
溫度(°C)	25	27	31	37	沸騰
餘氯量(ppm)	0.39	0.30	0.20	0.03	0.00

依據表中結果判斷，下列說明何者最合理？

- (A)僅由表(七)的結果，可以判斷溫度高低與能否降低餘氯量有關
(B)僅由表(八)的結果，可以判斷靜置時間長短與能否降低餘氯量有關
(C)由表(七)結果可以做出在10°C時，餘氯量也會隨靜置時間增加而下降的結論
(D)以表(七)數據做為參照，可使用表(八)的結果來判斷加熱能否降低餘氯量

30. 青蛙的染色體有13對，其中1對為性染色體。在不考慮突變的情況下，雌蛙卵巢內經減數分裂後的卵子，應有幾條性染色體？

(A) 1條

(B) 2條

(C) 13條

(D) 26條

一座游泳池裡有多少的尿？

安賽蜜是優酪乳中的甜味劑，不易被人體消化，會由尿液排出體外。研究團隊檢測加拿大游泳池的安賽蜜濃度，一座84萬公升游泳池的安賽蜜濃度為 $2.1 \times 10^{-7} \text{ g/L}$ ，再參考「……」，經換算後，可知該游泳池約含有75公升的尿液。

上述「……」所指的最可能為下列何者？

- (A) 該游泳池池水的密度
- (B) 加拿大人尿液的平均密度
- (C) 該游泳池含有安賽蜜的總質量
- (D) 加拿大人尿液中安賽蜜的平均濃度



此處濃度單位g/L，表示每公升池水含有溶質的質量(g)

28. 美環將兩種不同的天氣系統分為甲、乙類，並舉例說明，如表(六)所示。但他的舉例有錯誤，應更正為下列何者才合理？

表(六)

分類	甲	乙
天氣系統說明	地面附近的空氣會由周圍流入其中心	地面附近的空氣會由其中心往周圍流出
舉例	颱風、太平洋暖氣團	蒙古大陸冷氣團

- (A) 颱風移到乙類，另外兩者不變
(B) 太平洋暖氣團移到乙類，另外兩者不變
(C) 颱風移到乙類，蒙古大陸冷氣團移到甲類
(D) 颱風與太平洋暖氣團移到乙類，蒙古大陸冷氣團移到甲類
29. 在自來水中加入氯氣雖然可以消毒，但氯氣可能會進一步反應產生致癌物。下列實驗，想知道將自來水靜置一段時間或加熱能否降低餘氯量，實驗結果如表(七)和表(八)：

表(七)

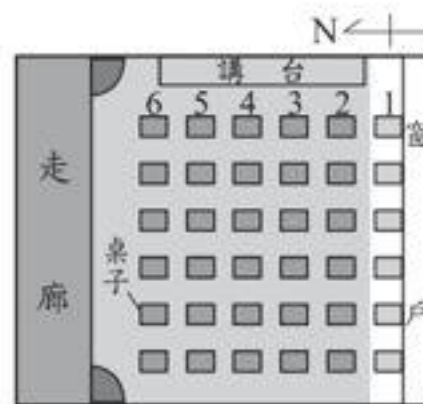
時間(分)	0	3	5	10	30	60	120	240
溫度(°C)	25	25	25	25	25	25	25	25
餘氯量(ppm)	0.39	0.33	0.28	0.22	0.18	0.15	0.13	0.09

表(八)

時間(分)	0	3	5	10	—
溫度(°C)	25	27	31	37	沸騰
餘氯量(ppm)	0.39	0.30	0.20	0.03	0.00

- 依據表中結果判斷，下列說明何者最合理？
(A) 僅由表(七)的結果，可以判斷溫度高低與能否降低餘氯量有關
(B) 僅由表(八)的結果，可以判斷靜置時間長短與能否降低餘氯量有關
(C) 由表(七)結果可以做出在10°C時，餘氯量也會隨靜置時間增加而下降的結論
(D) 以表(七)數據做為參照，可使用表(八)的結果來判斷加熱能否降低餘氯量
30. 青蛙的染色體有13對，其中1對為性染色體。在不考慮突變的情況下，雌蛙卵巢內經減數分裂後的卵子，應有幾條性染色體？
(A) 1條 (B) 2條 (C) 13條 (D) 26條

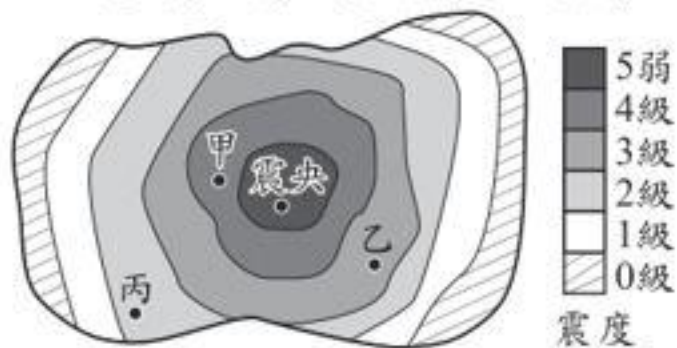
31. 小茵居住在臺灣，圖(十七)為他就讀學校的教室平面圖。小茵發現每日正午時，陽光從窗戶照射進教室內的範圍會變化，圖中白色區域為某日受到正午陽光直接照射到的範圍。之後他連續二個月每天觀察，發現正午陽光直接照射到的範圍，從第1排逐漸擴大至第3排，再逐漸縮至第2排。推測下列何者最可能是小茵觀察的時間區間？



圖(十七)

- (A) 春分前至春分後 (B) 夏至前至夏至後
(C) 秋分前至秋分後 (D) 冬至前至冬至後

35. 圖(二十)為某小島發生一次規模為 M 、震央震度為5弱的震度分布圖，甲、乙、丙為測站位置。表(十)為小方整理這些測站在不同次地震得到的資訊，其中只有一次是圖(二十)地震的資訊。根據上述資訊， M 的值或範圍應為下列何者？



圖(二十)

表(十)

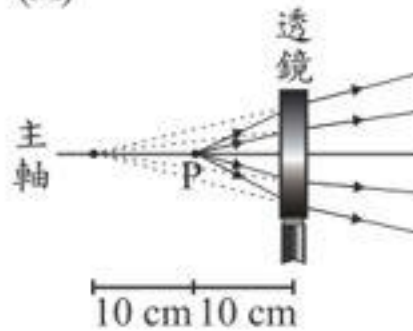
地震	地震強度 / 地震規模		
	甲測站	乙測站	丙測站
一	5弱 / 5.2		
二		2級 / 5.2	
三			2級 / 6.1

- (A) $M=5.2$
(C) $M=6.1$

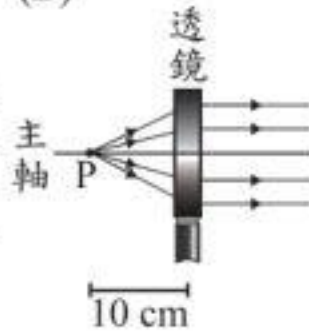
- (B) $5.2 < M < 6.1$
(D) $M > 6.1$

36. 已知下列各選項的示意圖，表示由透鏡主軸上P點發射的光線，經過透鏡後的偏折情形，則哪一個選項中透鏡的焦距最可能為10 cm？

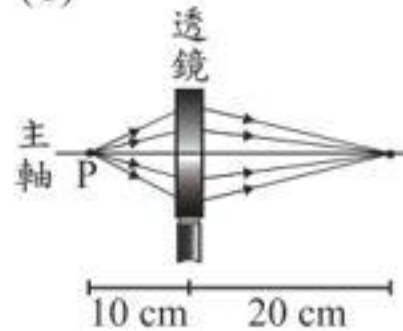
(A)



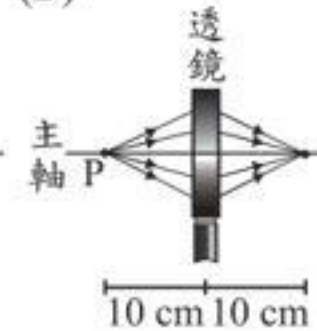
(B)



(C)



(D)



37. 已知甲、乙兩種不同的金屬元素分別與同濃度的鹽酸反應，反應後只會產生氫氣與金屬的氯化物。取甲金屬24.3 g與鹽酸反應，另取乙金屬65.4 g與鹽酸反應，兩個反應的金屬都完全耗盡，且產生的氫氣質量均為2.0 g，則比較兩個反應的反應物與產物的質量，下列何者正確？

	兩反應的鹽酸消耗質量	兩反應的產物總質量
(A)	相同	相同
(B)	相同	不同
(C)	不同	相同
(D)	不同	不同

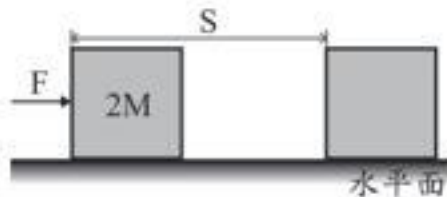
38. 如圖(二十一)，在無摩擦力的水平面靜置一個質量為 M 的木塊，今以水平外力 F 推動此木塊，使其沿力的方向移動 S 的距離，外力對木塊所作的功完全轉換為木塊的動能。小明與小華想要讓木塊獲得的動能變為原本的2倍，他們分別提出以下策略：



圖(二十一)

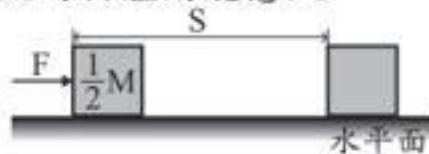
小明：

改用質量為原本2倍的木塊，其餘條件不變，因為質量愈大的物體動能愈大。



小華：

改用質量為原本 $\frac{1}{2}$ 倍的木塊，其餘條件不變，因為質量愈小的物體加速愈快，速度愈大的物體動能愈大。



兩人的策略是否合理？

(A) 兩人皆合理

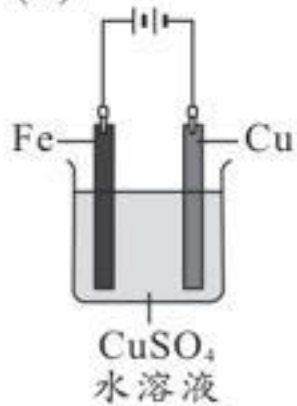
(C) 只有小華合理

(B) 只有小明合理

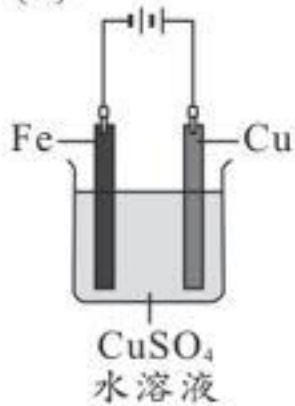
(D) 兩人皆不合理

40. 下列哪一實驗裝置圖最適合用來表示以直流電源在鐵片上鍍銅？

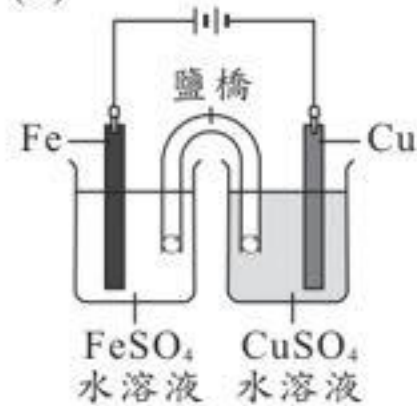
(A)



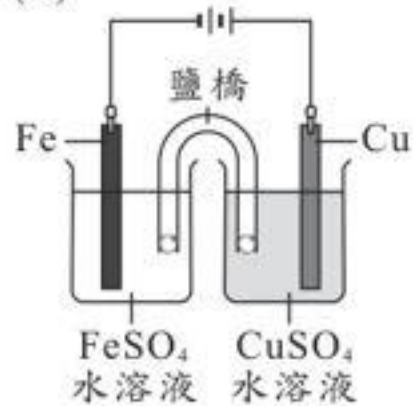
(B)



(C)



(D)



41. 某工廠進行原料加工的製程如表(十一)。

當開始加工時，此原料中酵素X會持續催化原料中物質甲轉變成物質乙，但超過75°C後就無法再有催化的功能。若僅考慮酵素X的作用，這段加工製程中，哪兩時間點所含物質乙的量最相近？

(A) 10:00 和 10:10

(B) 10:15 和 10:25

(C) 10:25 和 10:45

(D) 10:50 和 11:00

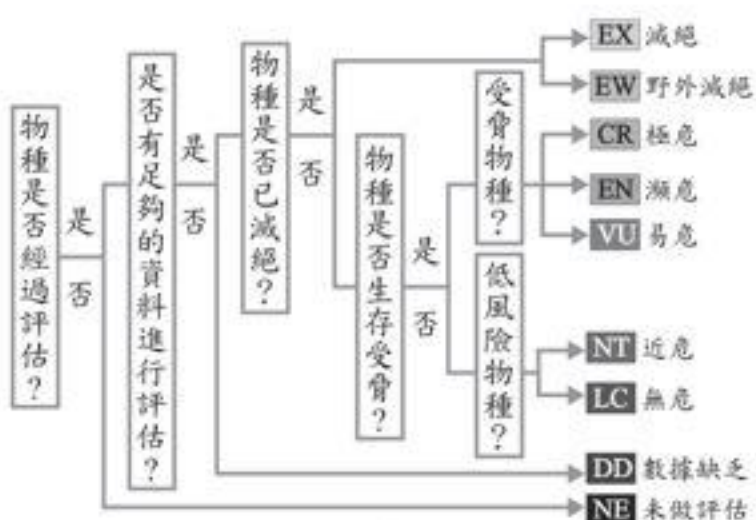
表(十一)

步驟	開始的時間	操作溫度	操作時間
一	10:00	25°C	20分鐘
二	10:20	35°C	10分鐘
三	10:30	85°C	20分鐘
四	10:50	35°C	10分鐘

請閱讀下列敘述後，回答42~43題

食蛇龜目前在臺灣為保育類動物，過去由於中國市場的需求，食蛇龜被暗地裡大量運往中國而使野外的數量下降。

國際自然保護聯盟(IUCN)為了維護生物多樣性，維持環境的穩定，會評估生物的滅絕風險。圖(二十二)為IUCN評估物種滅絕風險的簡略流程，目前食蛇龜被歸類為(EN)物種。



圖(二十二)

44. 根據本文，下列何者最符合該國政府對未來發電方式的期望？

(A)

發電方式 所占比例	年	
	2030	2050
燃煤發電	25%	13%
再生能源	25%	52%
燃氣發電	50%	35%
總和	100%	100%

(B)

發電方式 所占比例	年	
	2030	2050
燃煤發電	24%	11%
再生能源	25%	29%
燃氣發電	25%	30%
核能	26%	30%
總和	100%	100%

(C)

發電方式 所占比例	年	
	2030	2050
燃煤發電	55%	60%
再生能源	15%	25%
燃氣發電	30%	15%
總和	100%	100%

(D)

發電方式 所占比例	年	
	2030	2050
燃煤發電	22%	14%
再生能源	25%	20%
燃氣發電	45%	60%
核能	8%	6%
總和	100%	100%

45. 根據本文，將燃煤發電改採燃氣發電為主，可達到下列何種目的？

(A)減少每發一度電時所需耗費的金錢

(B)減少每發一度電時空氣污染物的排放



44. 根據本文，下列何者最符合該國政府對未來發電方式的期望？

(A)

發電方式	年	
所占比例	2030	2050
燃煤發電	25%	13%
再生能源	25%	52%
燃氣發電	50%	35%
總和	100%	100%

(B)

發電方式	年	
所占比例	2030	2050
燃煤發電	24%	11%
再生能源	25%	29%
燃氣發電	25%	30%
核能	26%	30%
總和	100%	100%

(C)

發電方式	年	
所占比例	2030	2050
燃煤發電	55%	60%
再生能源	15%	25%
燃氣發電	30%	15%
總和	100%	100%

(D)

發電方式	年	
所占比例	2030	2050
燃煤發電	22%	14%
再生能源	25%	20%
燃氣發電	45%	60%
核能	8%	6%
總和	100%	100%

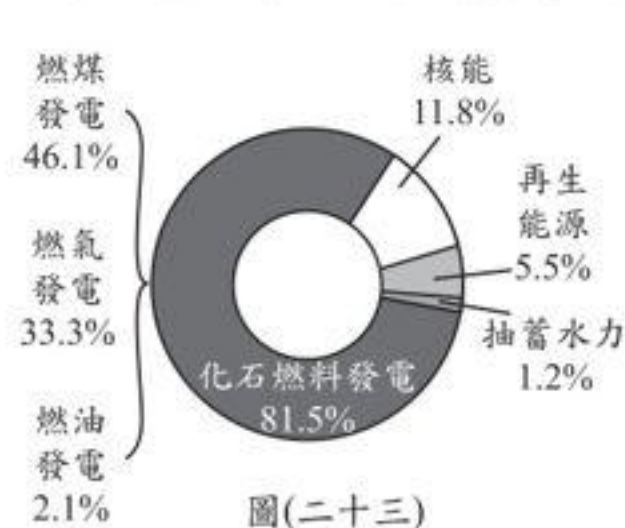
45. 根據本文，將燃煤發電改採燃氣發電為主，可達到下列何種目的？

- (A)減少每發一度電時所需耗費的金錢
 (B)減少每發一度電時空氣汙染物的排放
 (C)增加再生能源在整體能源使用的比例
 (D)增加每發一度電時所排放的溫室氣體量

請閱讀下列敘述後，回答44~45題

再生能源包括太陽能、風力、水力、地熱、生質能等種類，具有溫室氣體排放量低等環境友善優勢，發展再生能源已成為國際趨勢。圖(二十三)為某國2020年的發電方式比例圖，表(十二)為燃煤電廠與燃氣電廠的空氣汙染物排放比較。

該國政府希望未來以能源轉型降低溫室氣體的排放，廢除核能使用、逐年增加再生能源比例，並將燃煤發電改採燃氣發電為主，兼顧用電需求與環境保護。



表(十二)
燃煤與燃氣電廠空氣汙染物排放比較

電廠	每發一度電排放 空氣汙染物(g/kWh)		
	粒狀汙染物 (TSP)	硫氧化物 (SOx)	氮氧化物 (NOx)
燃煤電廠	0.0447	0.3417	0.4155
燃氣電廠	0.0205	0.0017	0.3446

44. 根據本文，下列何者最符合該國政府對未來發電方式的期望？

(A)

發電方式 所占比例	年	
	2030	2050
燃煤發電	25%	13%
再生能源	25%	52%
燃氣發電	50%	35%
總和	100%	100%

(B)

發電方式 所占比例	年	
	2030	2050
燃煤發電	24%	11%
再生能源	25%	29%
燃氣發電	25%	30%
核能	26%	30%
總和	100%	100%

(C)

發電方式 所占比例	年	
	2030	2050
燃煤發電	55%	60%
再生能源	15%	25%
燃氣發電	30%	15%
總和	100%	100%

(D)

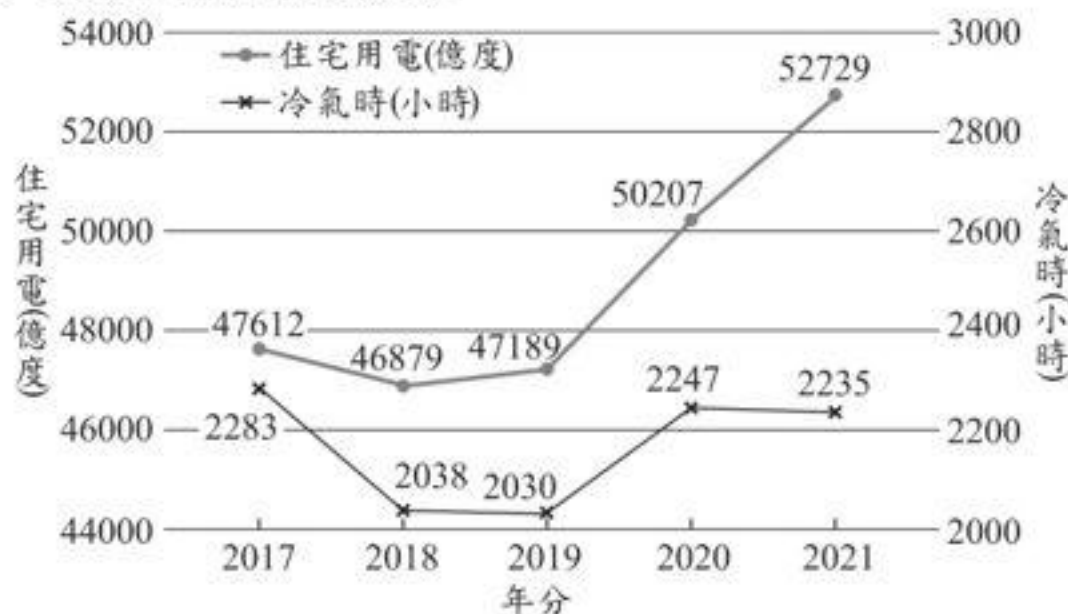
發電方式 所占比例	年	
	2030	2050
燃煤發電	22%	14%
再生能源	25%	20%
燃氣發電	45%	60%
核能	8%	6%
總和	100%	100%

45. 根據本文，將燃煤發電改採燃氣發電為主，可達到下列何種目的？

- (A)減少每發一度電時所需耗費的金錢
- (B)減少每發一度電時空氣汙染物的排放
- (C)增加再生能源在整體能源使用的比例
- (D)增加每發一度電時所排放的溫室氣體量

請閱讀下列敘述後，回答46~48題

「冷氣時」為當年氣溫超過 28°C 之時數的累積，統計顯示住宅中用電最多的家電為冷氣機，因此訂定冷氣時可以用於了解住宅用電，一般認為冷氣時會影響住宅用電多寡，冷氣時增加會使住宅用電增加，減少則使住宅用電減少。圖(二十四)為臺灣2017~2021年各年度的「住宅用電」與「冷氣時」，此處冷氣時數據為臺灣各地之平均值。而2020年起因受到COVID-19疫情影響，民眾居家時間變長，致使住宅用電明顯成長。

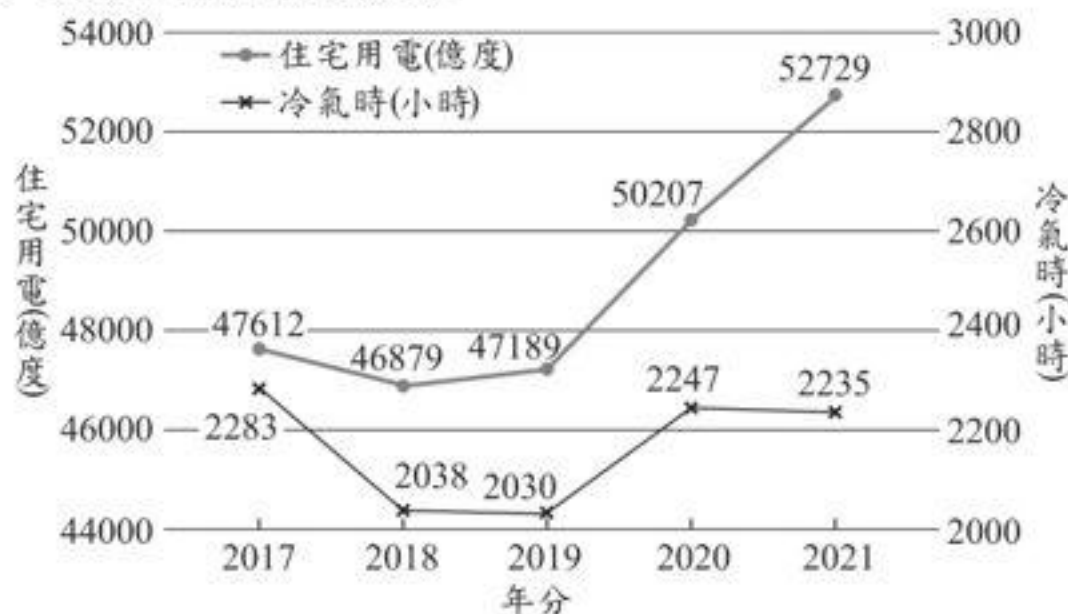


圖(二十四)

46. 根據圖(二十四)，2021年的「住宅用電」可表示為下列何者？
 (A) 2.235×10^{10} 度 (B) 2.235×10^{11} 度
 (C) 5.2729×10^{11} 度 (D) 5.2729×10^{12} 度
47. 文中提及「一般認為冷氣時會影響住宅用電多寡，冷氣時增加會使住宅用電增加，減少則使住宅用電減少」，下列哪一項數據最符合上述引號中的說法？
 (A) 2017~2018年冷氣時與住宅用電的變化情形
 (B) 2020~2021年冷氣時與住宅用電的變化情形
 (C) 這五年中，冷氣時最低年分與住宅用電最低年分，兩者的對應關係
 (D) 這五年中，冷氣時最高年分與住宅用電最高年分，兩者的對應關係
48. 文中「冷氣時」選擇以超過 28°C 的時數計算，其原因可能與下列何者最相關？
 (A) 28°C 為臺灣的平均氣溫
 (B) 氣溫 28°C 時冷氣機最耗電
 (C) 28°C 以上的氣溫，會讓多數民眾選擇開冷氣機
 (D) 冷氣機設定為 28°C 時，冷房效果最佳最為省電

請閱讀下列敘述後，回答46~48題

「冷氣時」為當年氣溫超過 28°C 之時數的累積，統計顯示住宅中用電最多的家電為冷氣機，因此訂定冷氣時可以用於了解住宅用電，一般認為冷氣時會影響住宅用電多寡，冷氣時增加會使住宅用電增加，減少則使住宅用電減少。圖(二十四)為臺灣2017~2021年各年度的「住宅用電」與「冷氣時」，此處冷氣時數據為臺灣各地之平均值。而2020年起因受到COVID-19疫情影響，民眾居家時間變長，致使住宅用電明顯成長。

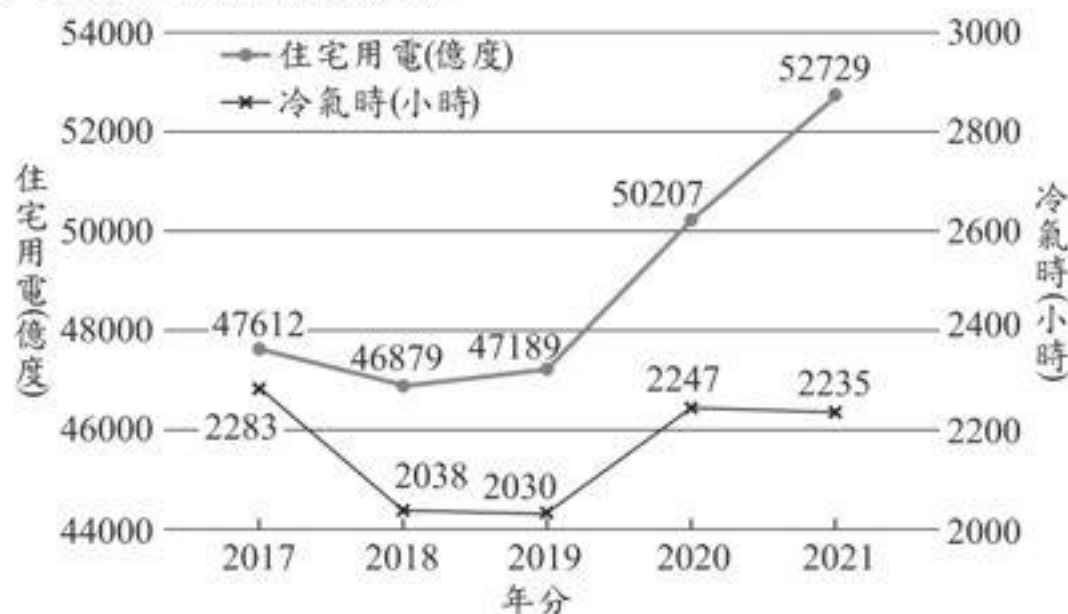


圖(二十四)

46. 根據圖(二十四)，2021年的「住宅用電」可表示為下列何者？
 (A) 2.235×10^{10} 度 (B) 2.235×10^{11} 度
 (C) 5.2729×10^{11} 度 (D) 5.2729×10^{12} 度
47. 文中提及「一般認為冷氣時會影響住宅用電多寡，冷氣時增加會使住宅用電增加，減少則使住宅用電減少」，下列哪一項數據最符合上述引號中的說法？
 (A) 2017~2018年冷氣時與住宅用電的變化情形
 (B) 2020~2021年冷氣時與住宅用電的變化情形
 (C) 這五年中，冷氣時最低年分與住宅用電最低年分，兩者的對應關係
 (D) 這五年中，冷氣時最高年分與住宅用電最高年分，兩者的對應關係
48. 文中「冷氣時」選擇以超過 28°C 的時數計算，其原因可能與下列何者最相關？
 (A) 28°C 為臺灣的平均氣溫
 (B) 氣溫 28°C 時冷氣機最耗電
 (C) 28°C 以上的氣溫，會讓多數民眾選擇開冷氣機
 (D) 冷氣機設定為 28°C 時，冷房效果最佳最為省電

請閱讀下列敘述後，回答46~48題

「冷氣時」為當年氣溫超過 28°C 之時數的累積，統計顯示住宅中用電最多的家電為冷氣機，因此訂定冷氣時可以用於了解住宅用電，一般認為冷氣時會影響住宅用電多寡，冷氣時增加會使住宅用電增加，減少則使住宅用電減少。圖(二十四)為臺灣2017~2021年各年度的「住宅用電」與「冷氣時」，此處冷氣時數據為臺灣各地之平均值。而2020年起因受到COVID-19疫情影響，民眾居家時間變長，致使住宅用電明顯成長。



圖(二十四)

46. 根據圖(二十四)，2021年的「住宅用電」可表示為下列何者？
 (A) 2.235×10^{10} 度
 (B) 2.235×10^{11} 度
 (C) 5.2729×10^{11} 度
 (D) 5.2729×10^{12} 度
47. 文中提及「一般認為冷氣時會影響住宅用電多寡，冷氣時增加會使住宅用電增加，減少則使住宅用電減少」，下列哪一項數據最符合上述引號中的說法？
 (A) 2017~2018年冷氣時與住宅用電的變化情形
 (B) 2020~2021年冷氣時與住宅用電的變化情形
 (C) 這五年中，冷氣時最低年分與住宅用電最低年分，兩者的對應關係
 (D) 這五年中，冷氣時最高年分與住宅用電最高年分，兩者的對應關係
48. 文中「冷氣時」選擇以超過 28°C 的時數計算，其原因可能與下列何者最相關？
 (A) 28°C 為臺灣的平均氣溫
 (B) 氣溫 28°C 時冷氣機最耗電
 (C) 28°C 以上的氣溫，會讓多數民眾選擇開冷氣機
 (D) 冷氣機設定為 28°C 時，冷房效果最佳最為省電